Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий
фізико-технічний інститут
Кафедра прикладної фізики

# ФІЗИКА ПЛАЗМИ (Ф-6)

## Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

### Реквізити навчальної дисципліни

| | |
|---|---|
| Рівень вищої освіти | Другий (магістерський) |
| Галузь знань | 10 Природничі науки |
| Спеціальність | 105 Прикладна фізика та наноматеріали |
| Освітня програма | Прикладна фізика |
| Статус дисципліни | Вибіркова |
| Форма навчання | очна (денна) |
| Рік підготовки, семестр | 1 курс, весняний семестр |
| Обсяг дисципліни | Загальна кількість: (5 кр.) 150 год.<br>Лекційних занять: 36 год.<br>Практичних занять: 36 год.<br>Самостійна робота студентів: 78 год. |
| Семестровий контроль / контрольні заходи | екзамен, поточний контроль, модульна контрольна робота, реферат |
| Розклад занять | http://ipt.kpi.ua/navchalnij-protses |
| Мова викладання | Українська |
| Інформація про керівника курсу / викладачів | Лектор: доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович (s.ponomarenko@kpi.ua).<br>Практика: доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович. |
| Розміщення курсу | https://classroom.google.com/u/2/c/NjU4MTMxNzc0MTkw |

### Програма навчальної дисципліни

## 1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою курсу є підвищення загального рівня знань студентів, введення їх у коло явищ, які розглядає фізика плазмі, ознайомлення їх з основними термінами, поняттями, методами і ідеями, що були розвинуті в цій науці, підготовка їх до самостійної роботи із оригінальною науковою літературою.

Предметом вивчення є характерні явища в системах заряджених частинок: особливості колективного руху заряджених частинок завдяки їх електромагнітній взаємодії, та особливості індивідуального руху окремих заряджених частинок в електричних та магнітних полях.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі *результати* навчання:

**знання:** загальних і характерних властивостей плазми як системи заряджених частинок з далекодійним характером взаємодії; основні поняття про природу елементарних та колективних процесів в плазмі, явищ переносу в плазмі за відсутності та наявності магнітного поля; особливості руху заряджених частинок в магнітному полі; фізичні механізми електричного пробою та основні властивості плазми газового електричного розряду

**уміння:** орієнтуватися в термінології, основах математичного формалізму модельних концепцій; виявляти і прогнозувати специфічну поведінку систем заряджених частинок, що зумовлюється далекодійною кулонівською та електромагнітною взаємодією.

**досвід:** вільно орієнтуватися на якісному й кількісному рівні в основних фізичних явищах, пов'язаних з проявами електромагнітного поля в плазмі, виробити навички практичного використання засвоєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни «Фізика плазми» мають продемонструвати такі результати навчання:

### Загальні компетентності ОПП

ЗК 1: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2: Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6: Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

### Фахові компетентності ОПП

ФК 2: Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації їхніх результатів.
ФК 3: Здатність брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших об'єктів дослідження.

### Програмні результати навчання з ОПП

ПРН 1: Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики.
ПРН 3: Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи експериментального дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали, при розв'язанні практичних проблем прикладної фізики.
ПРН 4: Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних технологій.
ПРН 14: Обирати та використовувати методи та засоби дослідження структури, складу та речовин і матеріалів.

## 2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Для засвоєння матеріалу курсу «Фізика плазми» студенти повинні знати курс фізики в рамках шкільної програми та засвоїти термінологію та поняття курсів:

1. Математичний аналіз;
2. Тензорний аналіз;
3. Механіка;
4. Термодинаміка та молекулярна фізика;
5. Електрика та магнетизм;

6. Оптика;
7. Теорія поля;
8. Електродинаміка суцільних середовищ.

Також повинні вміти використовувати математичний апарат: операції з матрицями, диференціювати, інтегрувати.

Засвоєні теоретичні знання та отримані практичні навички під час вивчення навчальної дисципліни «Фізика плазми» можна використовувати в навчальних дисциплінах, пов'язаних з вивченням явищ, технологій та методик, в яких використовуються або розглядаються явища пов'язані із плазмою, або з системами заряджених частинок (плазмові та іонно/електронно променеві технології та експериментальні методики/обладнання).

## 3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні поняття про плазму.

Розділ 2. Рух заряджених частинок у плазмі.

Розділ 3. Гідродинаміка плазми.

Розділ 4. Термодинаміка плазми.

Розділ 5. Елементарні процеси в плазмі.

Розділ 6. Утримання плазми.

Розділ 7. Хвилі в однорідній рівноважній плазмі.

Розділ 8. Явища переносу в плазмі.

Розділ 9. Випромінювання плазми.

Розділ 10. Термоядерні реакції та проблема керованого термоядерного синтезу.

## 4. Навчальні матеріали та ресурси

Нижче наводиться перелік навчальних матеріалів та ресурсів для засвоєння матеріалу, розглядуваного на лекційних заняттях та для додаткового вивчення.

### Підручники та посібники

1. *Анісімов І. О.* Фізика плазми. Конспект лекцій. — К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. — 229 с.
2. *Ситенко О. Г.*, *Мальнєв В. М.* Основи теорії плазми. — К. : Наукова думка, 1994. — 372 с.

### Додаткова

3. *Загородній А. Г.*, *Момот А. І.* Вступ до кінетичної теорії плазми. — К. : Наукова думка, 2015. — 445 с.
4. *Chen F. F.* Introduction to plasma physics and controlled fusion. — Third edition. — Springer, 2016. — ISBN 978-3-319-22308-7.

## 5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

### Лекційні та практичні заняття

Для поглибленого вивчення питань доцільно використовувати не лише рекомендований тематичний лекційний матеріал, а і ті джерела, що вказані в розділі 4.

| № | Назва теми лекції та перелік основних питань | Лекції | Практичні | Самостійне опрацювання |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Основні поняття про плазму**. Класифікація видів плазми. Дебаївський радіус. Ленгмюрівська частота. Теплові флуктуації в плазмі. | + | + | – |
| 2. | **Рух частинок в плазмі**. Дрейфове наближення. Рух в однорідному магнітному полі. Електричний дрейф. Дрейф під дією малої сили. Гравітаційний дрейф. Градієнтний дрейф. Відцентровий дрейф. Поляризаційний дрейф. Дрейф у неоднорідному електричному полі. Проблема втримання плазми в магнітному полі. Магнітні пастки. Нестійкості в плазмі. | + | + | – |
| 3. | **Гідродинаміка плазми**. Основне рівняння магнітної гідродинаміки. Однорідинна та дворідинна моделі. Вмороженість магнітного поля в плазму. Дифузія магнітного поля в плазмі. | + | + | – |
| 4. | **Термодинаміка плазми**. Кінетична теорія, рівняння стану, енергія плазми. | + | + | – |
| 5. | **Елементарні процеси в плазмі**. Іонізація електронним ударом. Потрійна рекомбінація. Ступінчаста іонізація. Фоторекомбінація. Фотоіонізація. Резонансна перезарядка. Корональна рівновага. | + | + | – |
| 6. | **Хвильові явища в плазмі**. Хвилі Альфвена, хвилі звуку, поперечні хвилі, нестійкості. | + | + | – |
| 7. | **Явища переносу в плазмі**. Кінетичні коефіцієнти. Теплопровідність плазми. Рівняння теплопровідності. Термосила. Провідність плазми. Перенесення тепла струмом. В'язкість плазми. Виділення тепла. Амбіполярна дифузія. Кінетичні коефіцієнти в магнітному полі. Бомівська дифузія. Узагальнений закон Ома. Ефект Холла. | + | + | – |
| 8. | **Випромінювання плазми**. Суцільний та лінійчатий спектр. Магніто-гальмівне випромінювання. Рекомбінаційне випромінювання. Лінійчатий спектр. Доплерівське та Штарківське уширення ліній. | + | + | – |
| 9. | **Термоядерні реакції**. Фізика ядерних реакцій. Паливні цикли. Кулонівський бар'єр. Параметри термоядерних реакцій. Запалювання термоядерної реакції. Керований термоядерний синтез. | - | + | + |

## 6. Самостійна робота студента

Самостійна робота студентів має на меті розвиток творчих здібностей та активізація їх розумової діяльності, формування потреби безперервного самостійного поповнення знань та розвиток морально-вольових зусиль. Завданням самостійної роботи студентів є навчити студентів самостійно працювати з літературою, творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його та формування навичок до щоденної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

На самостійну роботу відводяться наступні види завдань:

- обробка і осмислення інформації, отриманої безпосередньо на заняттях;
- самостійне вивчення окремих тем або питань;
- виконання підготовчої роботи до практичних занять та до написання МКР;
- написання та підготовка до захисту реферату;
- підготовка до складання семестрового контролю.

**Політика та контроль**

## 7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

### Відвідування занять

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам бажано відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для успішного складання екзамену.

### Пропущені контрольні заходи

Результат модульної контрольної роботи для студента, який не з'явився на контрольний захід, є нульовим. У такому разі, студент має можливість написати модульну контрольну роботу, але максимальний бал за неї буде дорівнювати 50 % від загальної кількості балів. Повторне написання модульної контрольної роботи не допускається.

### Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація студентів (далі — атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами[1].

| Термін атестації | Перша атестація 8-й тиждень | Друга атестація 14-й тиждень |
|---|---|---|
| Критерій: поточний контроль | $\geq$ 20 балів | $\geq$ 30 балів |

Ці бали студенти отримують за результатами виконання домашніх завдань, які задаються в classroom.

### Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

[1] Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 20 с.

### Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

### Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами (згідно «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», «Положення про організацію навчального процесу»).

## 8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Видами контролю успішності засвоєння матеріалу дисципліни є модульна контрольна робота (МКР), реферат та семестровий контроль.

### Практичні заняття

Практичні заняття оцінюються на основі розв'язаних практичних задач, які задаються в classroom. Обчислюється середній бал за всі здані практичні задачі, який множиться на ваговий коефіцієнт 0.2. Максимальний бал за кожне практичне заняття 2.5 (з урахуванням вагового коефіцієнту), максимальний бал 20.

Бал за задачі, які були здані пізніше вказаного в classroom терміну, знижується на 20%.

Задачі бажано оформлювати у форматі PDF, який створюється за допомогою LaTeX.

### Модульна контрольна робота

Модульна контрольна робота проводиться після завершення першої частини курсу «Фізика плазми» проводиться протягом 2-х академічних годин на практичних заняттях. Вона складається з 3-х задач і передбачає письмовий розв'язок задачі, подібних до тих, що розглядались на практичних заняттях та під час виконання домашніх робіт.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

- максимальна кількість балів за кожну задачу — повна правильна відповідь, 95% інформації, там де треба наведено рисунки, позначення, є письмовий коментар щодо базових понять та законів, які використовуються під час розв'язку задачі,
- 75% — розв'язок правильний, не всі умови попереднього пункту виконано,
- 60% — наведено основні базові поняття для розв'язку, розв'язок неправильний.
- списані відповіді, які студент не може пояснити, не зараховуються.

### Реферат

Тема роботи обирається студентом за власним бажанням і узгоджується з викладачем або обирається із списку (див. розділ 9), який надає викладач. Тема роботи не повинна дублювати лекційний матеріал. Найбільш вітається робота, яка містить критичний аналіз оригінальних наукових публікацій. Допускається детальний аналіз тем, викладених в посібниках, але не освітлених в лекційному курсі. Оцінка визначається комплексом: вибір тематики, оформлення, творчий підхід. Фінальна оцінка

складається на основі захисту — публічної співбесіди з викладачем у присутності студентів. В обговоренні реферату можуть брати участь усі студенти групи. Реферат оцінюється за наступними критеріями Якість викладення результатів (макс. 30 балів) Якість оформлення роботи (макс. 20 балів). Захист реферату (макс. 50 балів). Ваговий коефіцієнт 0.3.

## Умови допуску до екзамену

В таблиці наведені умови допуску до семестрового контролю.

| № | Обов'язкова умова допуску до екзамену | Критерій |
|---|---|---|
| 1 | Потчний рейтинговий бал | $\geq 30$ |
| 2 | МКР | виконана |
| 3 | Реферат | захищений |

## Семестровий контроль (екзамен)

Екзамен — письмова відповідь на *два* теоретичних питання білету.

Оцінка за екзамен складається з рейтингу за семестр та оцінки за письмову відповідь напитання білету (максимум 40 баллів).

Оцінка формується на основі наступних критеріїв:

- від 35 до 40 — повна правильна відповідь, 95% інформації, наведено рисунки, позначення, є письмовий коментар щодо базових понять та законів, формулювання та терміни точні, терміни роз'яснено, повна правильна відповідь на уточнюючі запитання
- від 25 до 35 — правильна відповідь, 80% інформації, наведено рисунки, позначення, є письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни по суті правильні але не повні, терміни роз'яснено, правильна відповідь на уточнюючі запитання
- від 20 до 25 — по суті правильна але неповна відповідь, 70% інформації, наведено рисунки та позначення, відсутні письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни по суті правильні але не повні, терміни не роз'яснено, правильна відповідь на більшість уточнюючих запитання
- від 10 до 20 — відповідь неповна, 50% інформації, не наведено рисунки та позначення, відсутні письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни в основному правильні але не повні, терміни не роз'яснено, відповіді на уточнюючі запитання не повні
- від 0 до 10 — відповідь неповна, 30% інформації, не наведено рисунки та позначення, відсутні письмові коментарі щодо базових понять та законів, формулювання та терміни в основному не повні, терміни не роз'яснено, відповіді на уточнюючі запитання не повні або відсутні

Остаточна оцінка **R** є сумою рейтингових балів отриманих за поточний контроль та балів отриманих на екзамені після співбесіди зі студентом.

| № | Контрольний захід | Бал | Кількість | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Практичні заняття | 2.5 | 8 | 20 |
| 2 | Модульна контрольна робота | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Реферат | 30 | 1 | 30 |
| 4 | Екзамен | 40 | 1 | 40 |
| Всього | | | | 100 |

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою.

| Значення рейтингу | Оцінка ECTS |
|---|---|
| $95 \leq \mathbf{R} \leq 100$ | відмінно |
| $85 \leq \mathbf{R} < 95$ | дуже добре |
| $75 \leq \mathbf{R} < 85$ | добре |
| $65 \leq \mathbf{R} < 75$ | задовільно |
| $60 \leq \mathbf{R} < 65$ | достатньо |
| $\mathbf{R} < 60$ | незадовільно |
| Не здана МКР, не захищений реферат | не допущено |

## 9. Додаткова інформація з дисципліни

### Перелік рекомендованих тем рефератів

1. Газові розряди: їх види, фізика процесів та перспективи застосування.
2. Плазмові двигуни для космічних апаратів: принципи роботи, типи, перспективи.
3. Досягнення в діагностиці плазми: методи, прилади, принципи вимірювання.
4. Плазмові лазери: особливості генерації, посилення та керування плазмовим випромінюванням.
5. Плазмова обробка матеріалів: методи, застосування, ефекти.
6. Плазмова нанотехнологія: синтез, модифікація та застосування наночастинок і наноструктур з використанням плазми.
7. Плазми в електроніці: створення ефективних сенсорів та пристроїв зберігання інформації.
8. Використання плазми для вирішення проблем екології.
9. Плазмові джерела електричної енергії: принципи, проблеми, сучасний стан розвитку та перспективи.
10. Термоядерна енергетика: принципи, проблеми, перспективи.
11. Плазмова біологія та медицина: вплив плазми на живі організми, біомедичне застосування плазми.
12. Плазма в астрофізиці: сонячний вітер та його вплив на магнітосферу планет.

**Робочу програму навчальної дисципліни (силабус)**:

**Складено:** доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

**Ухвалено:** кафедрою прикладної фізики (протокол № 6 від 15 червня 2023 р.)
(повна назва кафедри)

**Затверджено:** Метод. комісією ННФТІ (протокол № 6 від 29 червня 2023 р.)
(назва інституту)